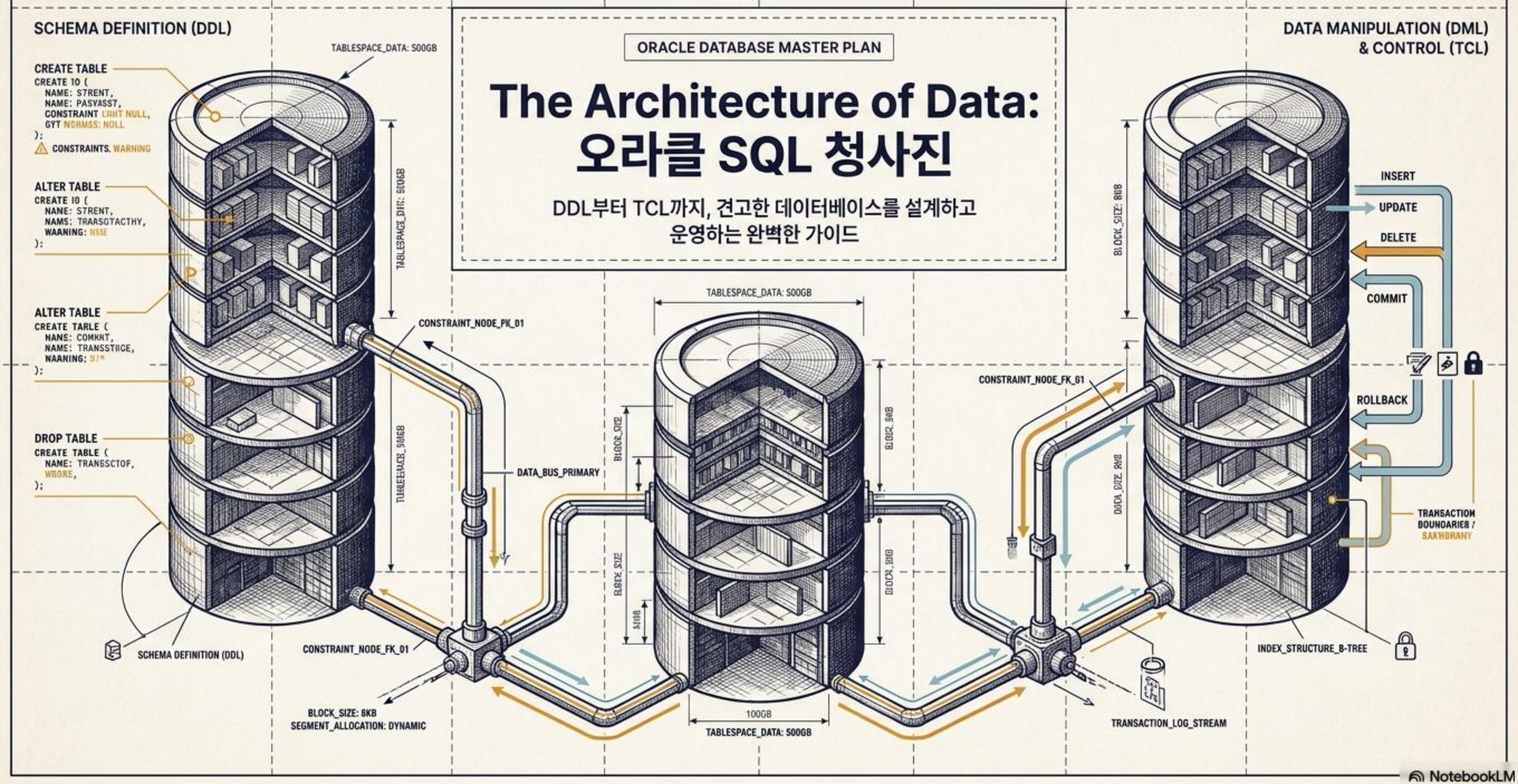
ORACLE DATABASE MASTER PLAN

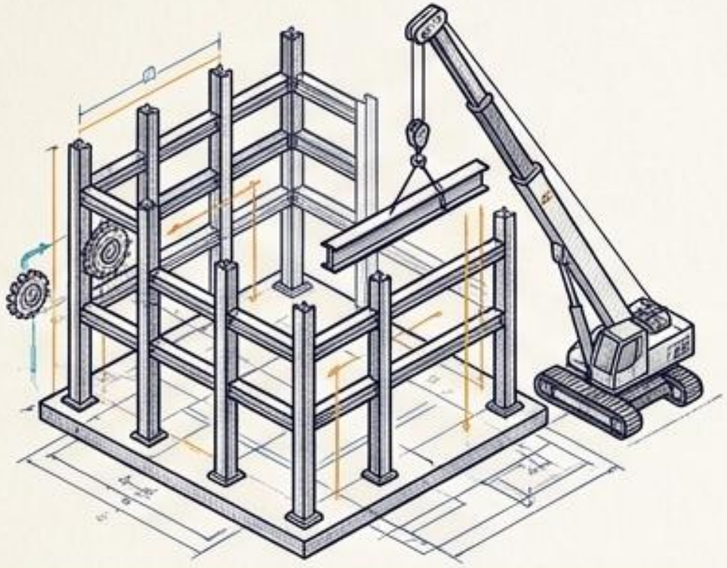
The Architecture of Data: 오라클 SQL 청사진

DDL부터 TCL까지, 견고한 데이터베이스를 설계하고 운영하는 완벽한 가이드



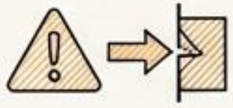
NotebookLM

SQL 명령어의 4대 기둥 (The 4 Pillars of SQL)



DDL (데이터 정의어)

- **역할:** 건물의 뼈대와 구조 설계 (테이블, 뷰 생성)
- **명령어:** CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
- **특징:** 실행 시 자동 확정 (Auto-Commit), 롤백 불가

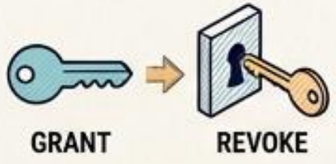


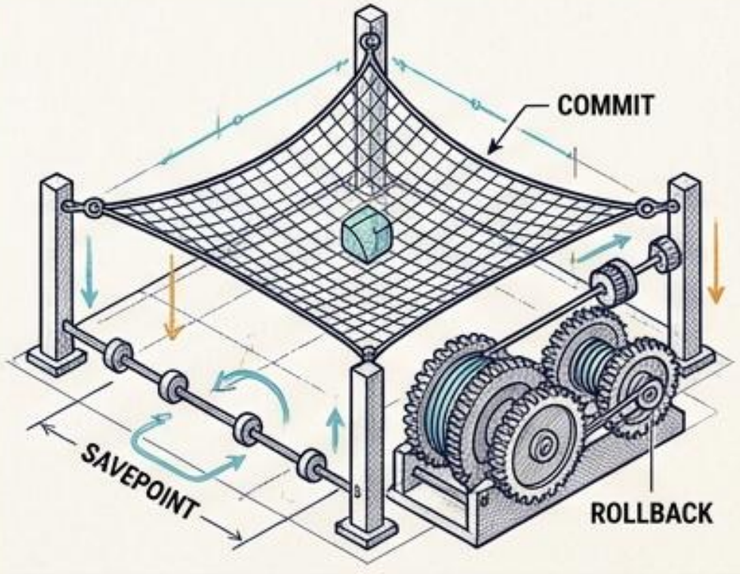
DML (데이터 조작어)

- **역할:** 건물 내부의 인테리어 및 가구 배치 (데이터 조작)
- **명령어:** SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- **특징:** 트랜잭션의 대상, 확정 전까지 취소 가능

DCL (데이터 제어어)

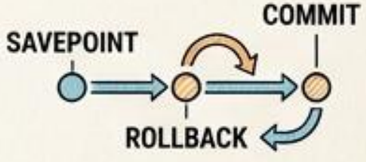
- **역할:** 건물의 출입 보안 및 권한 통제
- **명령어:** GRANT (부여), REVOKE (회수)





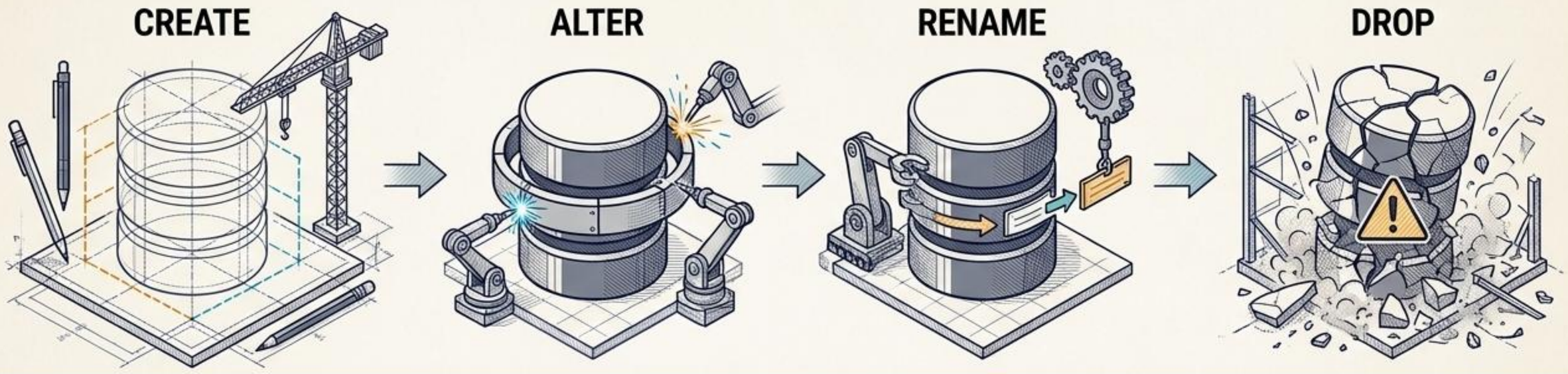
TCL (트랜잭션 제어어)

- **역할:** 작업의 안전망 및 상태 저장
- **명령어:** COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT



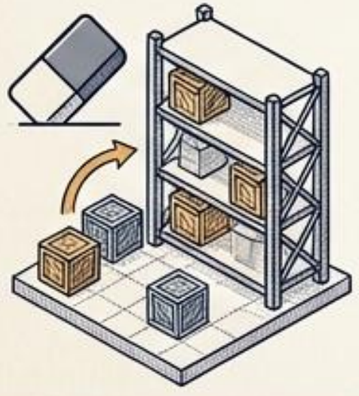
NotebookLM

DDL: 공간을 짓고 허물다 (The Lifecycle of a Table)



데이터를 지우는 3가지 방식의 차이

DELETE (DML)



- 데이터(Row) 단위 삭제
- 롤백 가능 (O)
- 테이블 뼈대 유지 (O)
- 조건부(WHERE) 삭제 가능

TRUNCATE (DDL)

- 전체 데이터 일괄 삭제
- 롤백 불가 (X)
- 테이블 뼈대 유지 (O)
- 조건부 삭제 불가

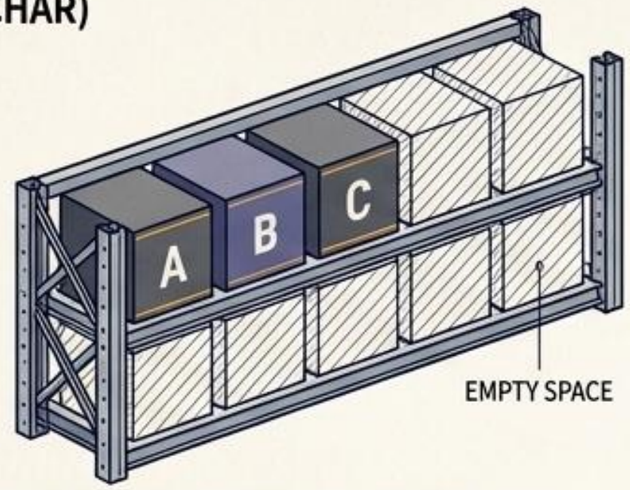
DROP (DDL)

- 테이블 뼈대와 데이터 완전 파괴
- 롤백 불가 (X)
- 테이블 뼈대 삭제 (X)

NotebookLM

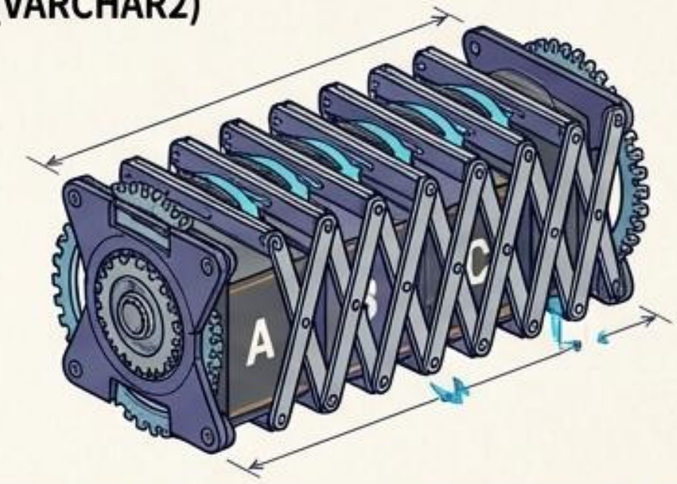
오라클 데이터 타입: 최적의 건축 자재 선택

고정형 블록 (CHAR)



고정 바이트. 지정된 크기만큼 메모리를 항상 차지. (예: 성별, Y/N)

가변형 블록 (VARCHAR2)

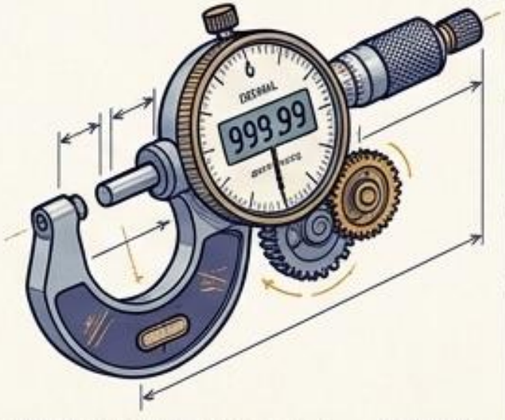


가변 바이트. 저장되는 글자 수에 따라 메모리 크기가 유연하게 변동. (예: 이름, 주소)

대용량 컨테이너 (CLOB)

최대 4GB의 거대한 텍스트 저장 공간.
(예: 게시물 본문, 레시피)

정밀 다이얼 (NUMBER)



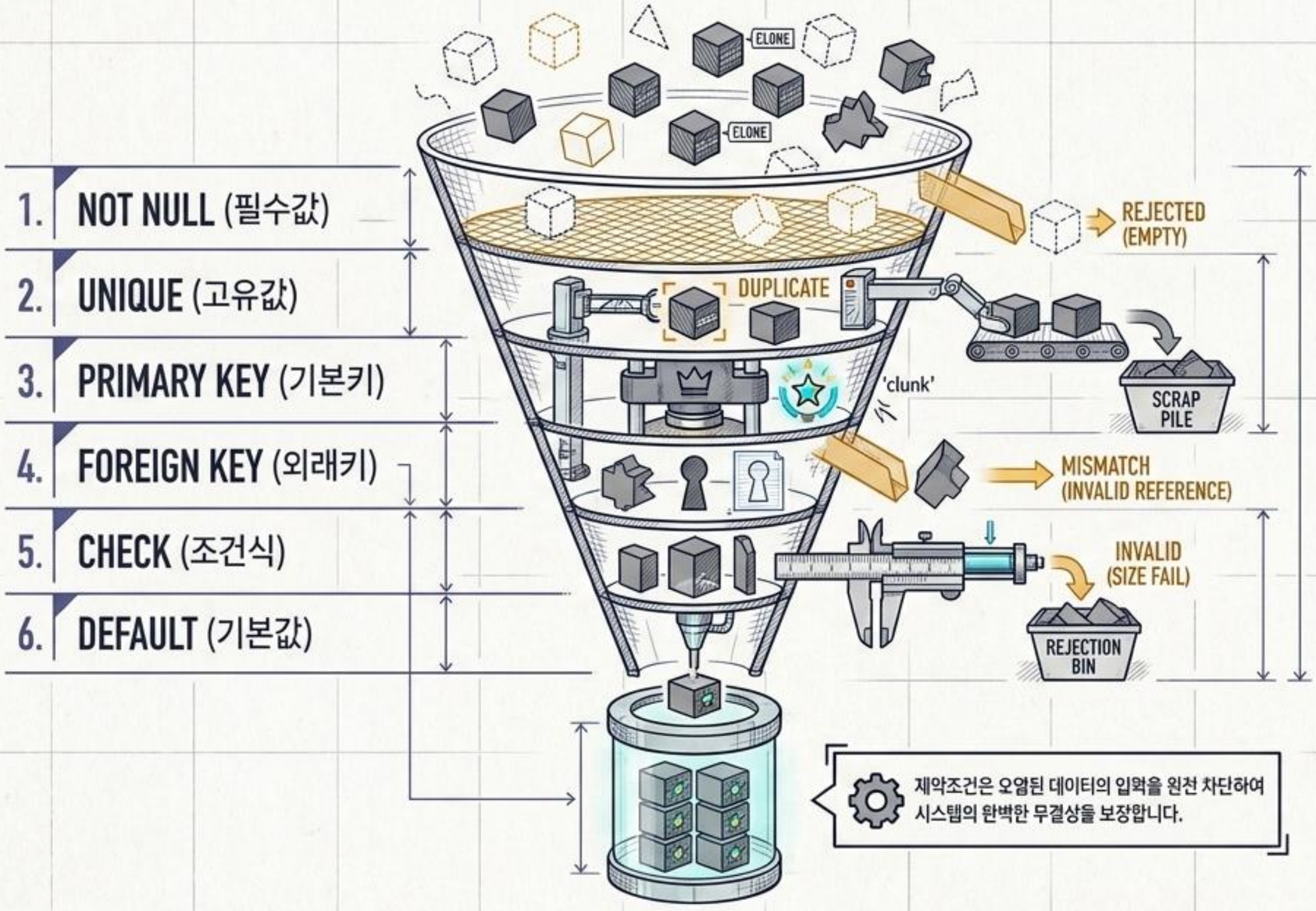
가변 길이 숫자형. NUMBER(p, s)를 통해
전체 자릿수와 소수점 이하 자릿수 정밀 제어.

타임스탬프 (DATE)

연, 월, 일, 시, 분, 초 기록.
DEFAULT SYSDATE와 자주 결합됨.

NotebookLM

제약조건(Constraints): 데이터 무결성을 위한 6개의 수문장

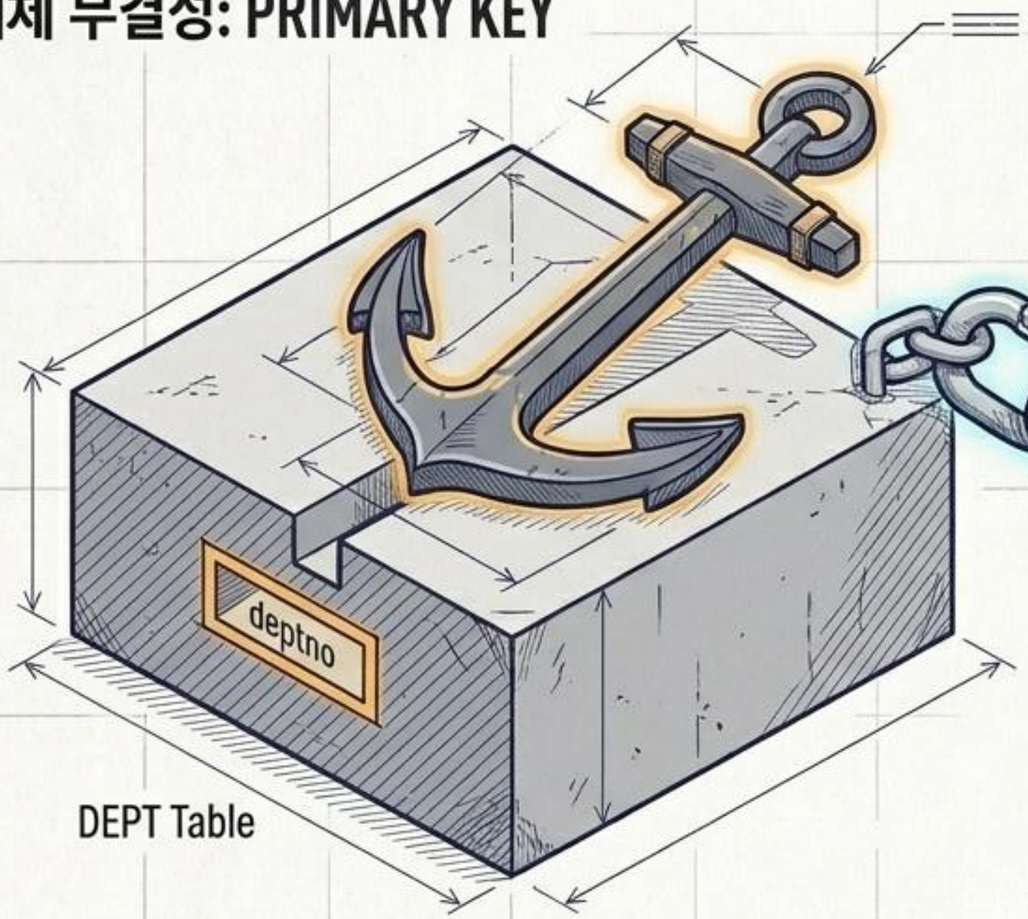


제약조건은 오염된 데이터의 입력을 원천 차단하여 시스템의 완벽한 무결성을 보장합니다.

NotebookLM

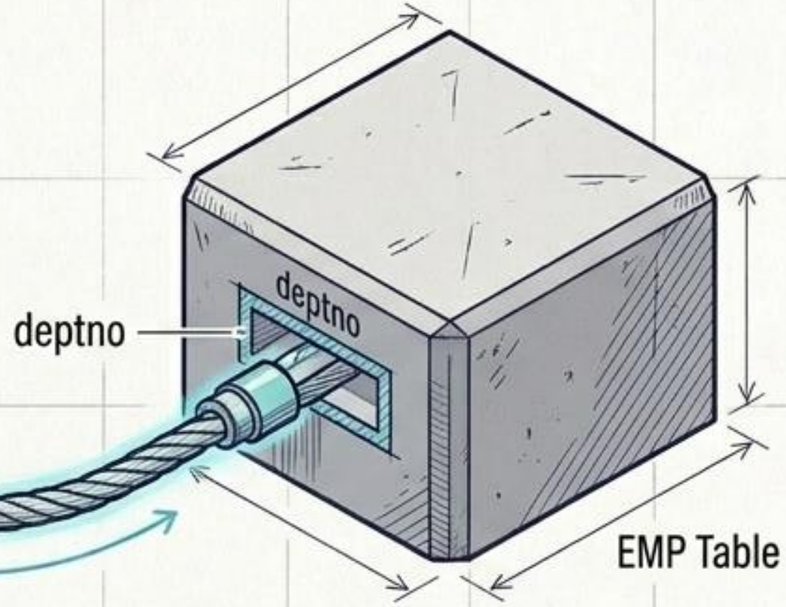
PK와 FK: 식별의 낯과 참조의 연결고리

개체 무결성: PRIMARY KEY



- 각 행(Row)을 고유하게 식별하는 절대 기준.
- 중복 불가, NULL 값 허용 불가.
- 모든 테이블은 최소 하나의 기본키를 가져야 이상 현상이 방지됨.

참조 무결성: FOREIGN KEY



- 다른 테이블의 기본키(PK)를 참조하여 데이터의 일관성 보장.
- 부모 테이블(DEPT)에 존재하지 않는 부서 번호는 자식 테이블(EMP)에 입력될 수 없음.

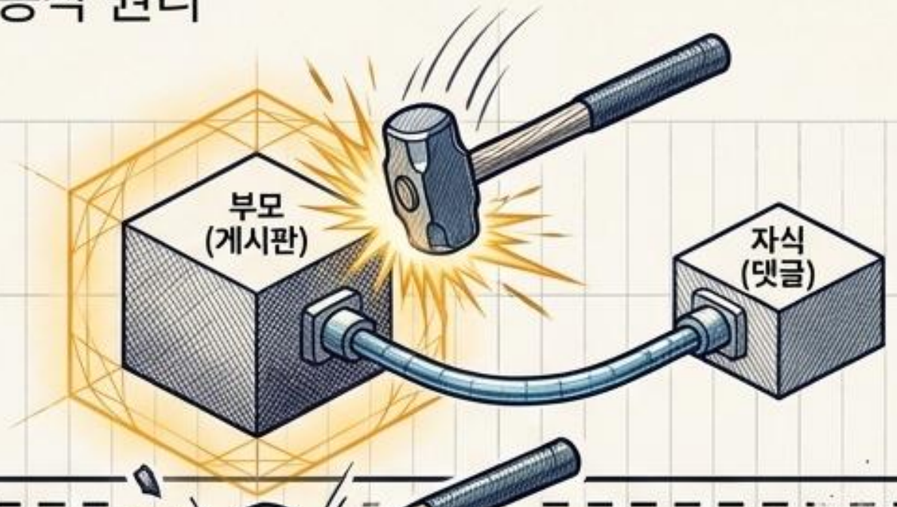
⚠ **테이블 생성 순서 주의:** 구조적 안정성을 위해 부모 테이블을 먼저 생성한 후, 이를 참조하는 자식 테이블을 생성해야 합니다.

NotebookLM

참조 무결성 규칙: 부모 데이터가 파괴될 때 자식의 운명은?

ON DELETE 제약조건의 3가지 동작 원리

RESTRICT (기본값) - 삭제 원천 차단

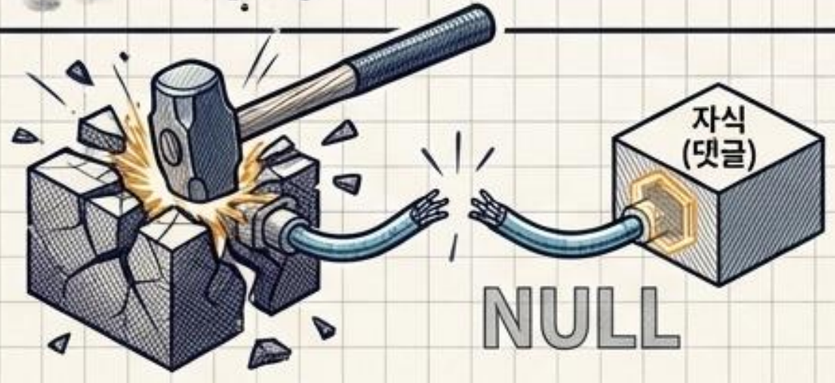


자식 데이터가 존재하는 한, 부모 데이터의 삭제 시도를 시스템 레벨에서 원천 차단하여 보호합니다 (오류 발생).

CASCADE - 연쇄 파괴

부모 데이터가 삭제될 때, 이를 참조하고 있는 연관된 자식 데이터(예: 달려있는 모든 댓글)도 함께 연쇄적으로 삭제됩니다.

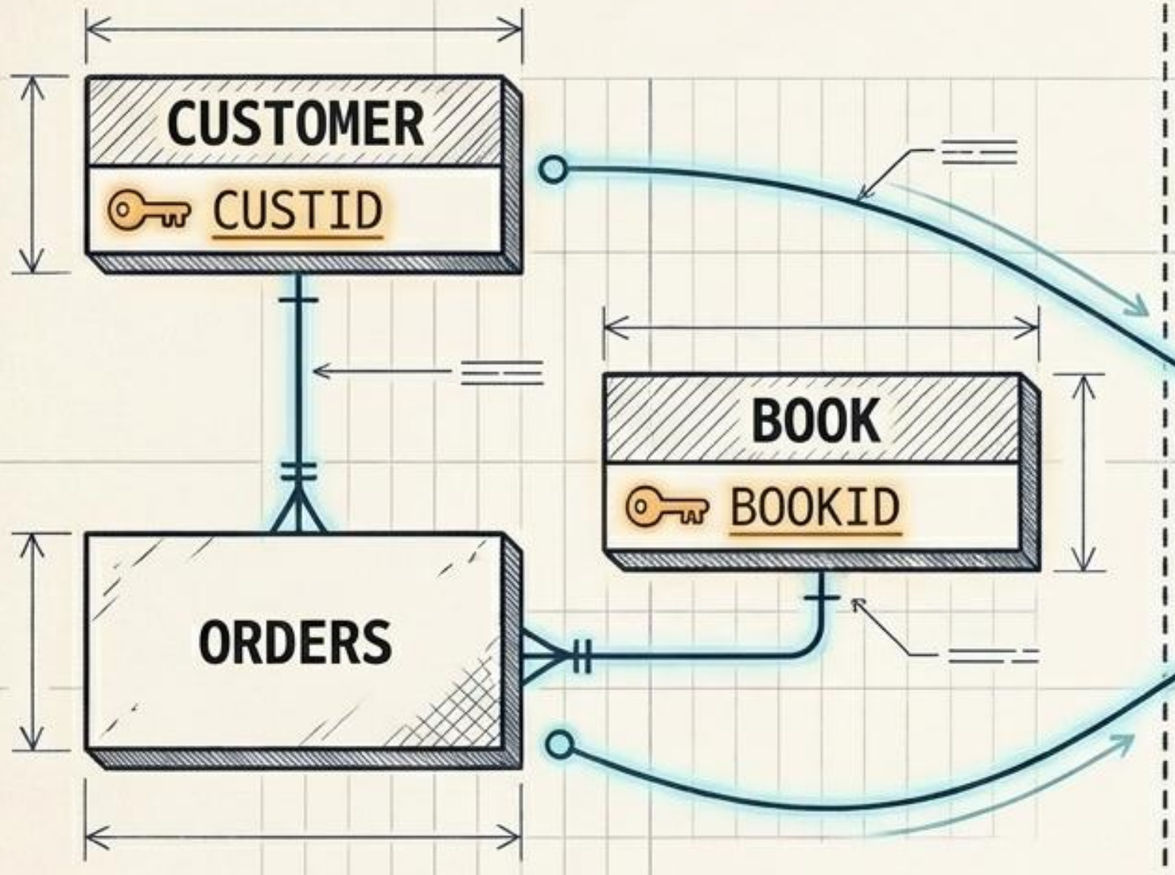
SET NULL - 연결선 단절



부모 데이터는 삭제되고, 자식 데이터는 유지되지만 외래키 값은 비워집니다(NULL).
(단, 자식 컬럼에 NOT NULL 제약이 없어야 가능)

NotebookLM

설계 종합: 논리적 모델에서 물리적 코드로의 매핑

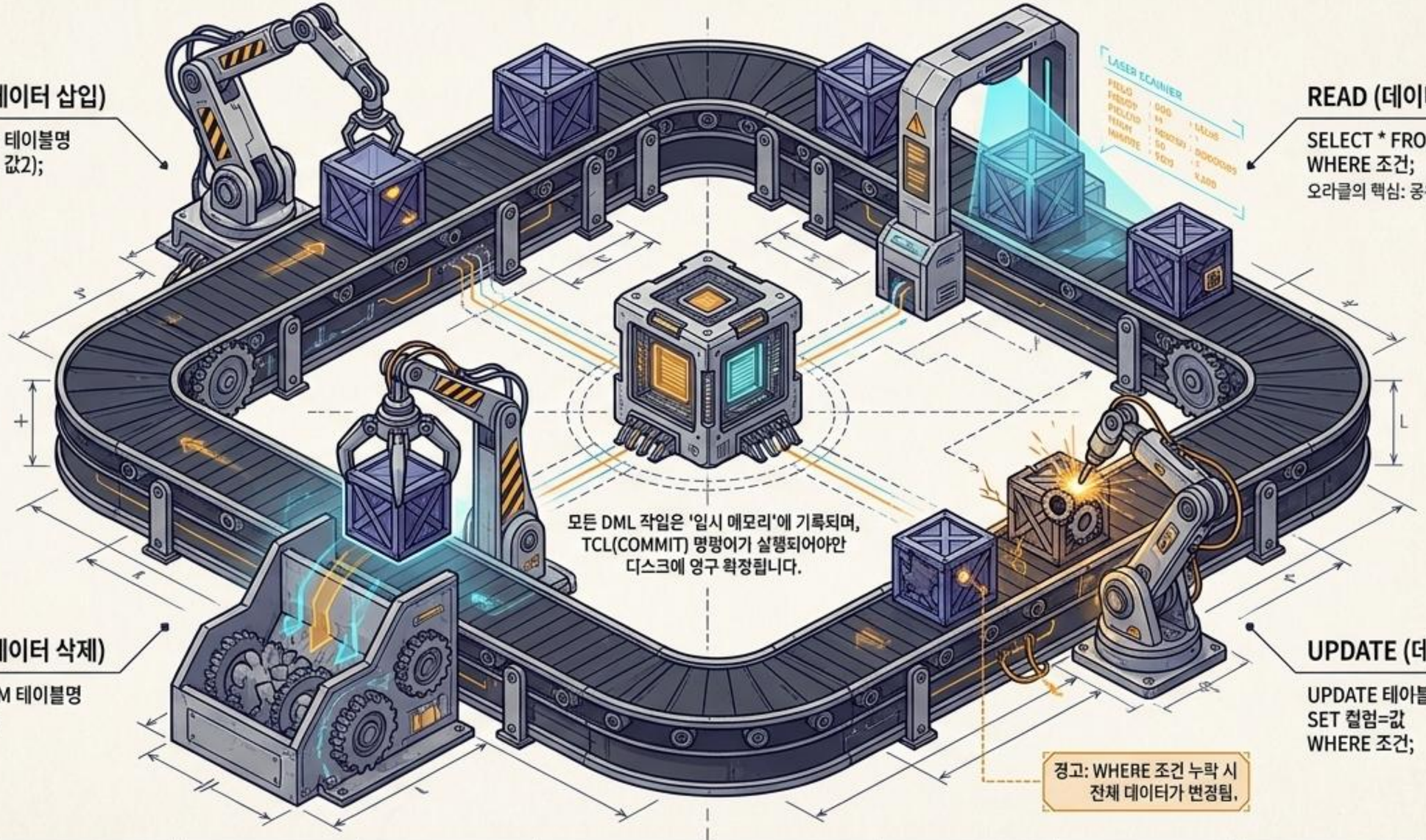



```
CREATE TABLE ORDERS (
    ORDERID NUMBER(5) PRIMARY KEY,
    CUSTID NUMBER(5),
    BOOKID NUMBER(5),
    CONSTRAINT FK_ORDERS_CUST
        FOREIGN KEY (CUSTID)
        REFERENCES CUSTOMER(CUSTID),
    CONSTRAINT FK_ORDERS_BOOK
        FOREIGN KEY (BOOKID)
        REFERENCES BOOK(BOOKID)
);
```

완벽한 설계란 각 데이터의 역할(데이터 타입)을 규정하고, 무결성을 지키는 제약조건(PK/FK)을 통해 테이블 간의 유기적인 결합을 완성하는 것입니다.

NotebookLM

DML: 데이터 팩토리의 작동 방식 (CRUD)



CREATE (데이터 삽입)

INSERT INTO 테이블명
VALUES (값1, 값2);

READ (데이터 조회)

SELECT * FROM 테이블명
WHERE 조건;
오라클의 핵심: 공유된 데이터 검색

모든 DML 작업은 '임시 메모리'에 기록되며,
TCL(COMMIT) 명령이가 실행되어야만
디스크에 영구 확정됩니다.

DELETE (데이터 삭제)

DELETE FROM 테이블명
WHERE 조건;

UPDATE (데이터 수정)

UPDATE 테이블명
SET 컬럼=값
WHERE 조건;

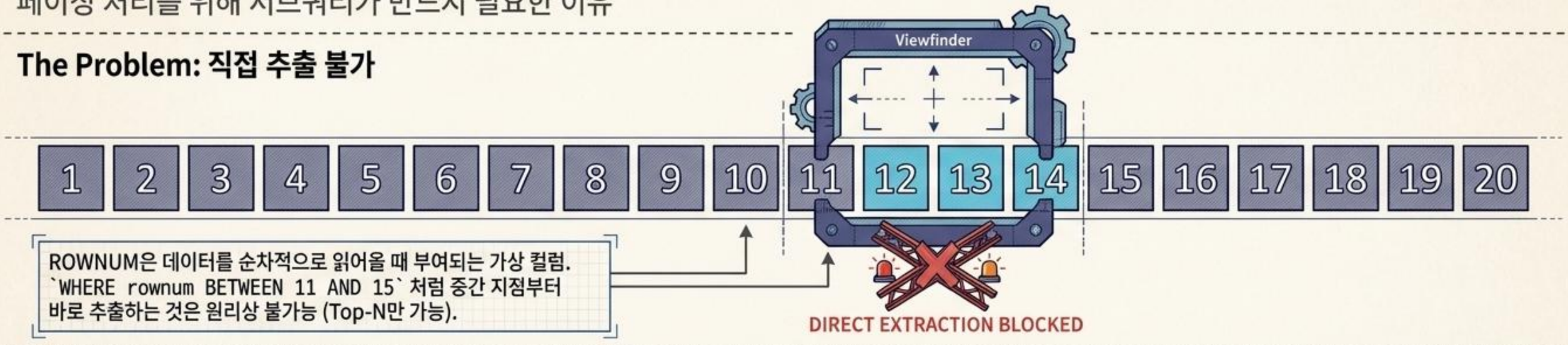
경고: WHERE 조건 누락 시
전체 데이터가 변경됨.

NotebookLM

ROW NUM과 인라인 뷰: 데이터를 잘라보는 슬라이딩 윈도우

페이징 처리를 위해 서브쿼리가 반드시 필요한 이유

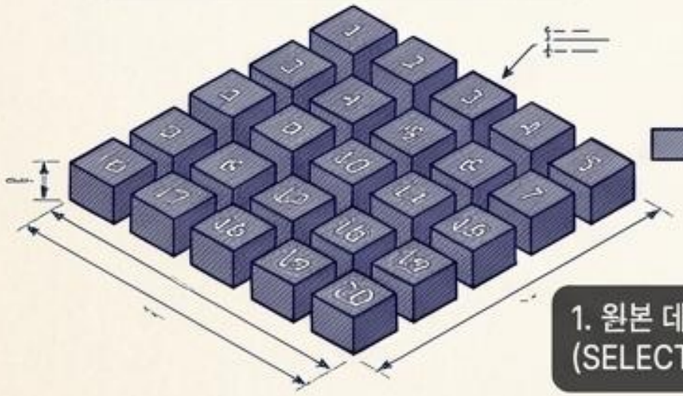
The Problem: 직접 추출 불가

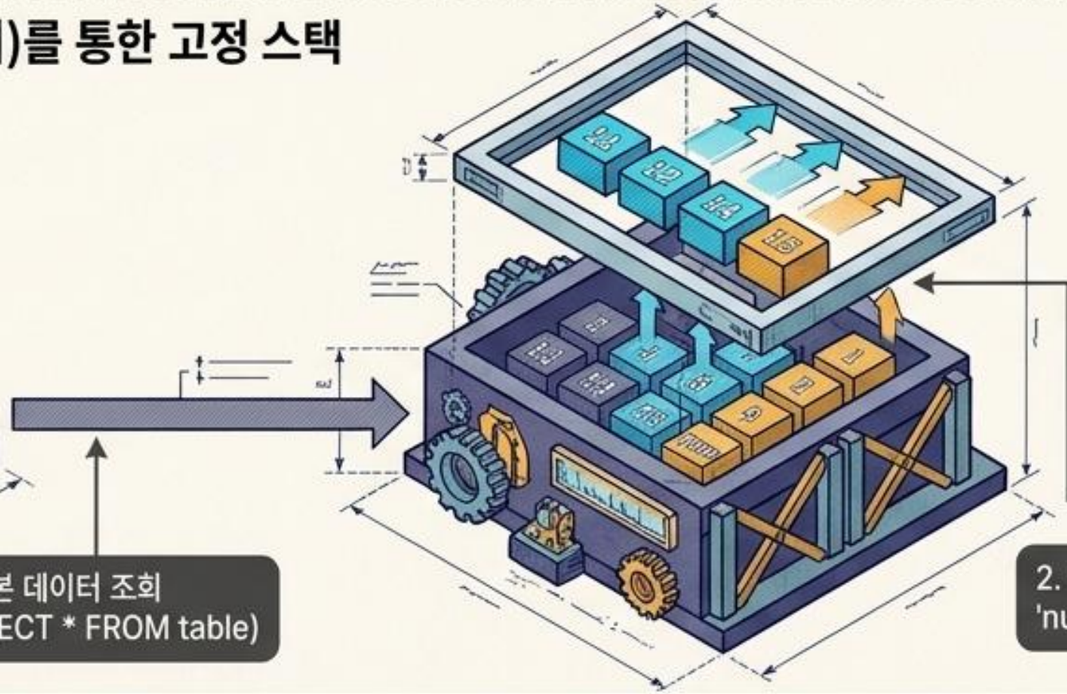


ROWNUM은 데이터를 순차적으로 읽어올 때 부여되는 가상 컬럼.
`WHERE rownum BETWEEN 11 AND 15` 처럼 중간 지점부터 바로 추출하는 것은 원리상 불가능 (Top-N만 가능).

The Solution: 인라인 뷰(서브쿼리)를 통한 고정 스택

1. 원본 데이터 조회
(SELECT * FROM table)





1. 원본 데이터 조회
(SELECT * FROM table)

2. 인라인 뷰: ROWNUM을 고정된 'num' 컬럼으로 변환하는 가상 테이블 생성.

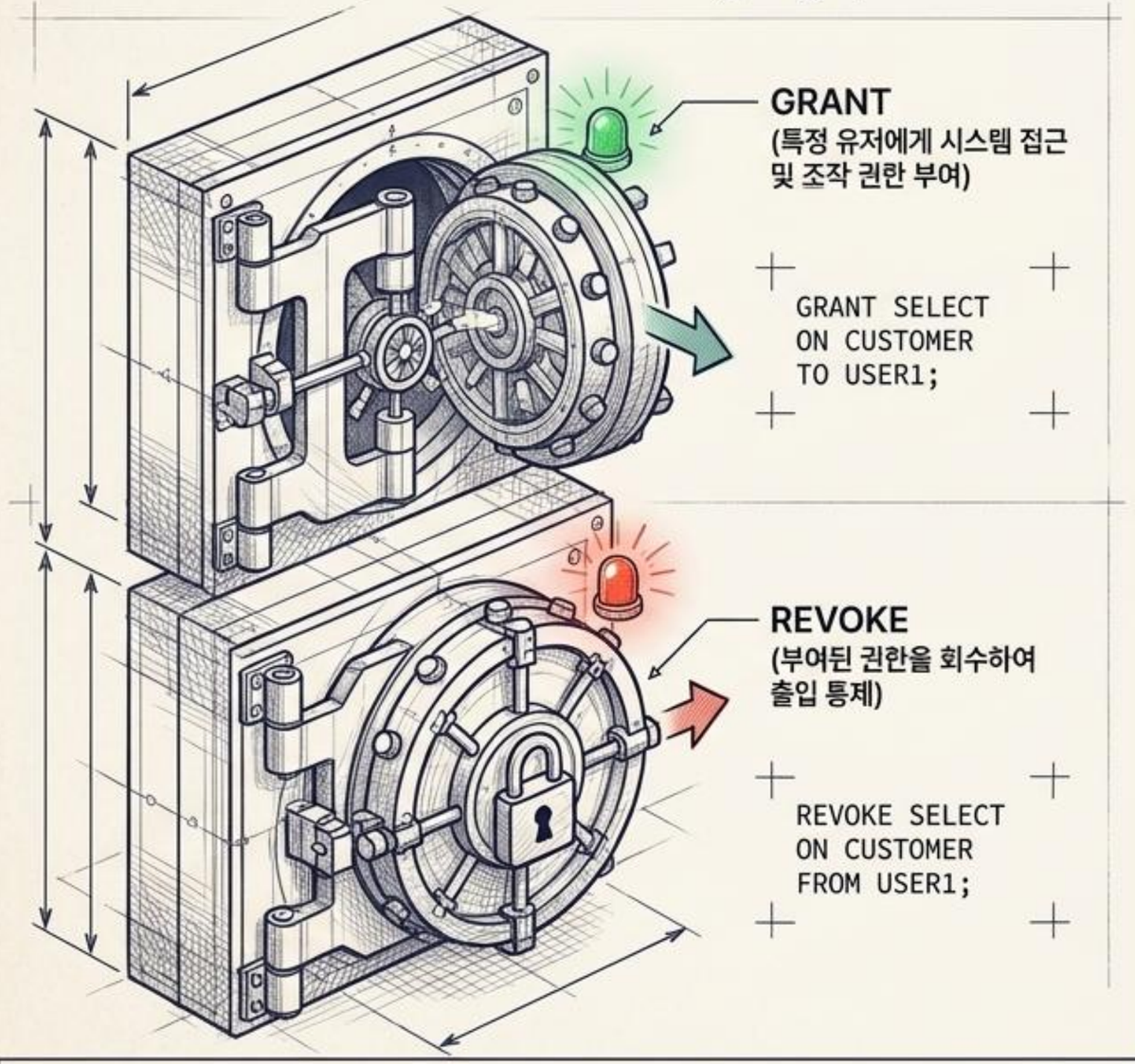
3. 메인 쿼리: 고정된 번호표를 기준으로 11~15번 윈도우 추출 성공!

```
SELECT * FROM
    (SELECT rownum AS num, A.*
     FROM 원본테이블 A)
WHERE num BETWEEN 11 AND 15;
```

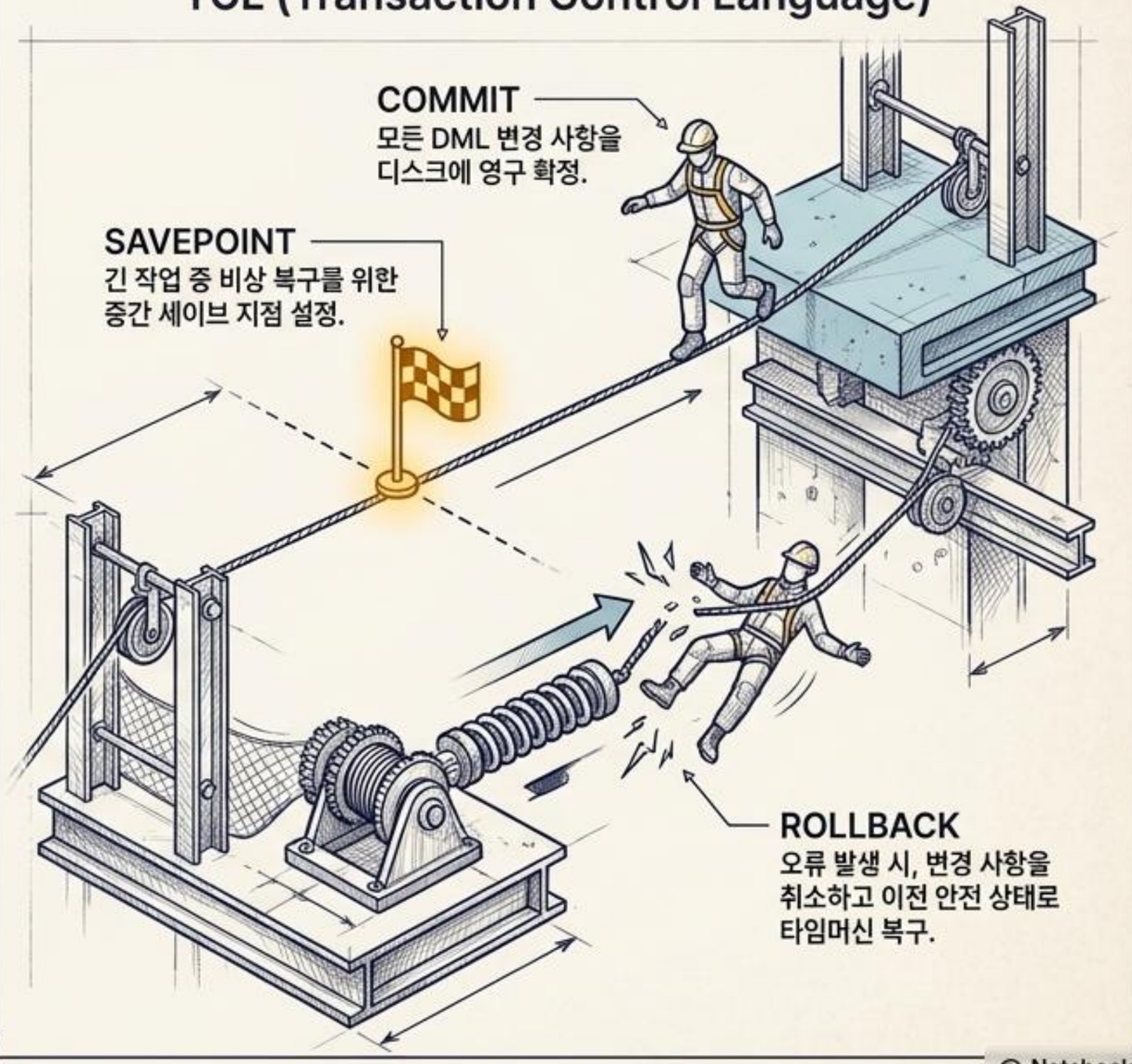
NotebookLM

DCL & TCL: 보안 게이트웨이와 트랜잭션 안전망

DCL (Data Control Language)

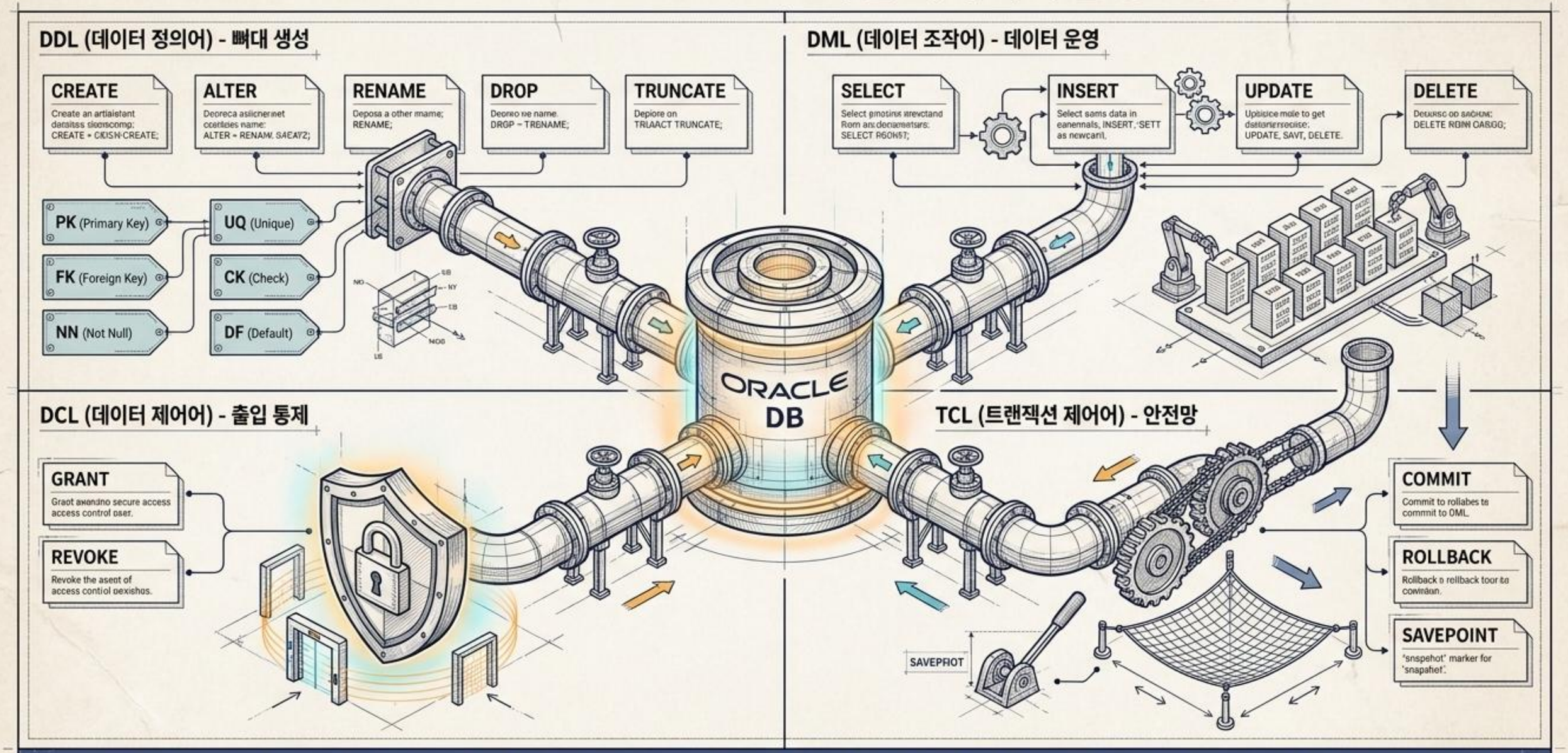


TCL (Transaction Control Language)



NotebookLM

The SQL Cheatsheet: 오라클 아키텍처 완성 도면



데이터베이스 설계(DDL)는 가장 견고해야 하며, 데이터 조작(DML)은 무결성 규칙 위에서만 안전하게 실행되고, 트랜잭션(TCL)을 통해 최종 완성됩니다.

이 도면을 캡처하여 실무 레퍼런스로 활용하세요. (Save this blueprint for your reference).

NotebookLM